PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Business Case dan Portofolio Inisiatif

Pertemuan 13

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Manajemen Manfaat
3. Benefits Dependency Network
4. Biaya dan Ukuran Finansial
5. Manfaat yang Sulit Diukur
6. Portofolio Inisiatif dan Prioritas
7. Menulis Business Case dan Penutup

PRADITA University

Proyek selesai tepat waktu, lalu apa hasilnya bagi organisasi?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

- Menyusun *business case* untuk inisiatif prioritas dengan manfaat, biaya, risiko, dan asumsi yang eksplisit.
- Memetakan manfaat ke perubahan bisnis dan pemungkinnya dengan *benefits dependency network*.
- Memprioritaskan portofolio inisiatif dengan kriteria berbobot dan menjustifikasi hasilnya.

Masalah: Proyek Selesai, Hasil Tidak Diketahui

PRADITA University

- Laporan penutupan proyek Teknologi Informasi (TI) menyatakan tepat waktu dan sesuai anggaran.
- Setahun kemudian seorang komisaris menanyakan hasilnya, dan tidak ada yang dapat menjawab.
- Sejak awal tidak ada yang menetapkan hasil, penanggung jawab, dan cara mengukurnya.
- Bab 12 menjawab apa yang dikerjakan lebih dahulu.
- Bab ini menjawab dua hal: mengapa inisiatif layak didanai, dan mana yang didanai bila uang tidak cukup.

Diagram Konsep Bab 13

IT40513 / BAB 13 / DIAGRAM KONSEP

Manfaat memerlukan perubahan kerja yang dimiliki bisnis



Jaringan disusun dari tujuan menuju pemungkin dan diuji dari pemungkin menuju manfaat. Sistem terpasang belum membuktikan manfaat.

PRADITA University

Manajemen Manfaat

Teknologi Tidak Menghasilkan Manfaat

- Manajemen manfaat (*benefits management*) mengatur investasi TI agar manfaat benar-benar terwujud.
- Manfaat muncul ketika orang bekerja dengan cara baru yang dimungkinkan teknologi.
- Manfaat dinyatakan sebagai perubahan ukuran kinerja, bukan daftar kemampuan sistem.
- Pemilik manfaat (*benefit owner*) menerima manfaat itu dan berwenang mengubah cara kerja unitnya.

Analogi: *treadmill* tanpa perubahan kebiasaan berakhir menjadi gantungan baju, padahal “proyek pembelian”-nya selesai tepat waktu.

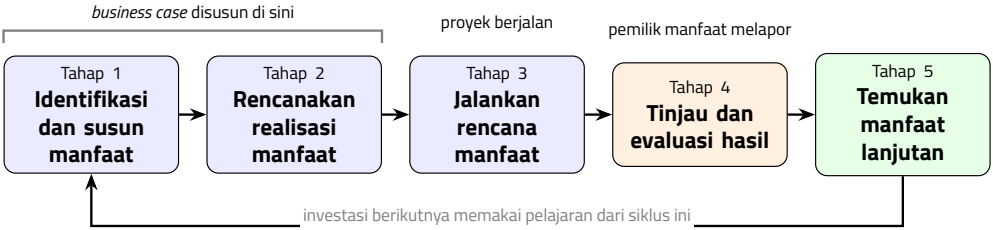
Fitur, Manfaat, dan Perubahan Cara Kerja

Fitur yang dibeli	Manfaat yang diharapkan	Perubahan cara kerja yang dibutuhkan
Pencarian pasien di MPI	Pendaftaran pasien lama turun dari 6 menjadi 3 menit	Petugas mencari pasien lebih dahulu sebelum membuat rekam medis baru
Janji temu daring di Medikara+	Antrean loket pagi berkurang	Dokter membuka kuota jadwal di aplikasi, bukan hanya di loket
Dashboard laporan terpadu	Rapat bulanan tanpa rekonsiliasi angka	Unit berhenti menyusun *spreadsheet* sendiri
Peninjauan hak akses otomatis	Temuan audit kontrol akses ditutup	Atasan meninjau hak akses bawahannya tiap triwulan

MPI (*Master Patient Index*) adalah indeks identitas pasien tunggal dari Bab 9.

Siklus Manajemen Manfaat

Perubahan cara kerja direncanakan, dianggarkan, dan dipantau seperti perangkat lunaknya. Tahap keempat menyambung ke tata kelola Bab 14.



Gambar 1: Siklus lima tahap menurut Ward dan Daniel. Tahap keempat membuktikan apakah investasinya berhasil

Manfaat yang Dapat Dicairkan

PRADITA University

- Dapat dicairkan (*cashable*): biaya benar-benar hilang atau pendapatan benar-benar bertambah.
- Misalkan MPI memangkas pendaftaran pasien lama dari 6 ke 3 menit pada 840.000 kunjungan, atau 42.000 jam kerja.
- Angka itu tidak mengurangi gaji siapa pun, kecuali ada keputusan tambahan.
- Rekonsiliasi manual berhenti: 640 jam per bulan, bernilai Rp400 juta per tahun hanya bila biaya tenaga kontrak benar-benar hilang.
- Yang dapat dicairkan masuk hitungan finansial. Sisanya tetap ditulis dengan ukurannya.

PRADITA University

Benefits Dependency Network

Lima Kolom, Dua Arah Baca

PRADITA University

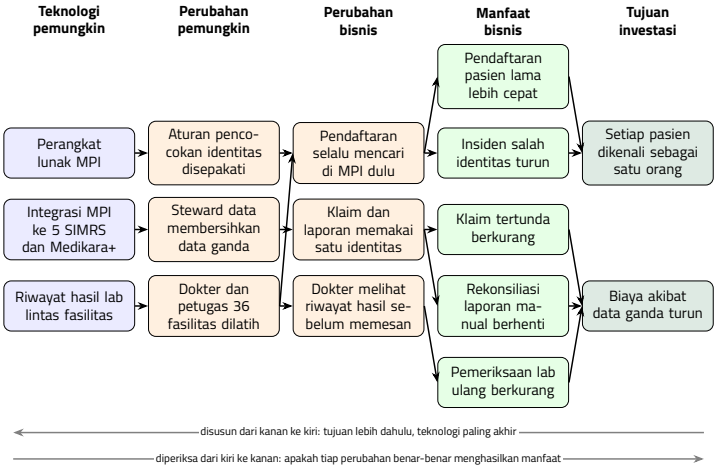
- Diagram sebab akibat dari tujuan investasi sampai teknologi yang memungkinkannya.
- Dari kanan ke kiri: tujuan investasi, manfaat bisnis, perubahan bisnis, perubahan pemungkin, dan teknologi pemungkin.
- Penyusunan dimulai dari kanan, sehingga teknologi dipilih paling akhir.
- Pemeriksaan berjalan dari kiri: apakah manfaat itu benar-benar muncul?
- Peppard, Ward, dan Daniel meringkasnya sebagai *ends*, *ways*, dan *means*.

Dua Kolom yang Paling Sering Dilupakan

- Perubahan bisnis: cara kerja baru yang dijalankan terus-menerus sesudah proyek selesai.
- Perubahan pemungkin: perubahan sekali jalan, seperti pelatihan, aturan baru, peran baru, atau pembersihan data.
- Rencana proyek TI umumnya hanya memuat kolom paling kiri.
- Kolom perubahan tanpa anggaran dan penanggung jawab dianggap terjadi dengan sendirinya.

Analogi: saluran irigasi tanpa kesepakatan pembagian air tidak menaikkan panen.

Jaringan Manfaat Identitas Pasien



Menemukan Titik Rawan

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Tujuan: satu orang dikenali di seluruh 36 fasilitas, dan biaya akibat data ganda turun.
- Dua tujuan menurunkan lima manfaat dengan pemilik, ukuran, nilai awal, dan target.
- Titik rawan: dua dari lima manfaat bergantung pada petugas yang selalu mencari di MPI lebih dahulu.
- Bila tidak, kedua manfaat hilang walaupun MPI berfungsi sempurna.
- Rencana: pelatihan di 36 fasilitas dan laporan mingguan ke Direktur Operasional.

Pemilik, Ukuran, dan Target Manfaat

Manfaat	Pemilik	Ukuran	Awal	Target Desember 2028
Pendaftaran pasien lama lebih cepat	Direktur Operasional	Median waktu pendaftaran pasien lama	6 menit	3 menit
Insiden salah identitas turun	Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien	Insiden salah identitas yang dilaporkan per tahun	48	turun, besarnya dipantau
Klaim tertunda berkurang	Direktur Keuangan	Biaya klaim tertunda dan ditolak karena identitas tidak cocok	Rp1.500 juta per tahun	Rp300 juta per tahun
Rekonsiliasi laporan manual berhenti	Kepala Divisi Perencanaan	Jam kerja rekonsiliasi per bulan	640 jam	0 jam
Pemeriksaan lab ulang berkurang	Direktur Pelayanan	Pemeriksaan lab ulang dalam 30 hari pada pasien yang sama	18.000 per tahun	6.000 per tahun

Angka fiktif.

PRADITA University

Biaya dan Ukuran Finansial

TCO Inisiatif Identitas Pasien

Komponen (juta rupiah, angka fiktif)	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Lisensi atau langganan MPI	400	400	400	400	400	2.000
Implementasi dan integrasi 5 SIMRS	2.000	0	0	0	0	2.000
Migrasi dan pembersihan data	1.000	0	0	0	0	1.000
Pelatihan dan perubahan cara kerja	300	100	0	0	0	400
Operasional: 3 *steward* data dan infrastruktur	0	600	600	600	600	2.400
Total biaya	**3.700**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.800**

Harga di penawaran vendor hanya Rp2.400 juta, sekitar 31 persen dari *Total Cost of Ownership* (TCO). Analogi: harga brosur mobil belum termasuk bensin, servis, pajak, dan asuransi.

Payback Period dan NPV

- *Payback period*: lama waktu sampai arus kas bersih kumulatif kembali ke nol.
- *Net Present Value* (NPV): jumlah arus kas bersih sesudah diubah ke nilai hari ini.

$$\mathrm{NPV} = \sum_{t=0}^{n} \frac{\text{arus kas bersih tahun } t}{(1+r)^t}$$

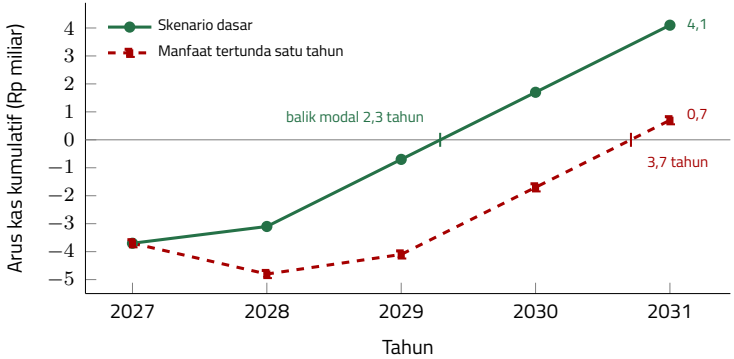
- *Payback period* mudah dipahami, tetapi mengabaikan nilai waktu uang.
- NPV lebih lengkap, tetapi bergantung pada tingkat diskonto dan panjang horizon.
- Analogi: giliran pertama arisan lebih berharga daripada giliran terakhir.

Arus Kas dan NPV

Tahun	Biaya	Manfaat	Bersih	Kumulatif	Faktor	Nilai kini
2027 (tahun ke-0)	3.700	0	−3.700	−3.700	1,000	−3.700,0
2028	1.100	1.700	600	−3.100	0,909	545,5
2029	1.000	3.400	2.400	−700	0,826	1.983,5
2030	1.000	3.400	2.400	1.700	0,751	1.803,2
2031	1.000	3.400	2.400	4.100	0,683	1.639,2
Jumlah	**7.800**	**11.900**	**4.100**			**NPV 2.271,3**

Juta rupiah, tingkat diskonto 10 persen. P3 berjalan April 2027 sampai Maret 2028, sehingga manfaat 2028 baru separuh. Manfaat penuh Rp3.400 juta: lab ulang Rp1.800 juta, klaim Rp1.200 juta, rekonsiliasi Rp400 juta. *Payback period* sekitar 2,3 tahun.

Arus Kas Kumulatif



Gambar 2: Arus kas kumulatif inisiatif identitas pasien tunggal. Penundaan manfaat satu tahun menggeser balik modal dari 2,3 menjadi 3,7 tahun

Pendalaman: Analisis Sensitivitas

Skenario	NPV (juta rupiah)	*Payback*
Dasar	2.271,3	2,29 tahun
Biaya migrasi data naik 30 persen	1.971,3	2,42 tahun
Manfaat tertunda satu tahun	−679,1	3,71 tahun
Keduanya sekaligus	−979,1	3,83 tahun
Implementasi dan migrasi naik 200 persen	−3.728,7	tidak tercapai

Kenaikan biaya migrasi hanya mengurangi NPV sebesar Rp300 juta. Penundaan manfaat menghapus sekitar Rp2.950 juta. Jadwal adopsi di 36 fasilitas lebih menentukan daripada harga migrasi.

Manfaat yang Sulit Diukur

Empat Tingkat Keterukuran

PRADITA University

Tingkat	Artinya	Contoh Medikara
Finansial	Nilainya dihitung dalam rupiah dengan rumus yang disepakati	Pemeriksaan lab ulang yang dihindari, Rp1.800 juta per tahun
Kuantitatif	Besar perubahannya dapat diperkirakan dengan angka sebelum proyek dimulai	Waktu pendaftaran pasien lama turun 3 menit, setara 42.000 jam kerja per tahun
Terukur	Ukurannya sudah ada, tetapi besar perubahannya belum dapat diperkirakan dengan yakin	Insiden salah identitas yang dilaporkan, saat ini 48 per tahun
Teramati	Hanya dapat dinilai lewat pendapat pihak yang disepakati	Kepercayaan dokter pada riwayat pasien lintas fasilitas, dinilai lewat survei dokter

Ukuran Pengganti dan Nilai Kendali

- Ukuran pengganti (*proxy measure*): indikator yang bergerak searah dengan manfaat dan datanya tersedia.
- Mengukur berarti mengurangi ketidakpastian, bukan menghasilkan angka yang pasti.
- Permenkes 11/2017 menempatkan identifikasi pasien yang benar sebagai sasaran keselamatan pasien pertama. Manfaat MPI di sini tidak dirupiahkan.
- UU 27/2022 Pasal 57 ayat (3): denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan.
- Nilai kendali adalah pengurangan nilai harapan kerugian: peluang per tahun dikalikan dampak.

Menutup Temuan Audit Kontrol Akses

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Misalkan 212 akun karyawan keluar masih aktif di SIMRS, dan pencabutan rata-rata 30 hari.
- Manfaat finansial langsung kecil, sekitar Rp300 juta per tahun.
- R-01 pada register IT40813: peluang 0,2 dan kerugian rata-rata Rp500 juta, Rp100 juta per tahun.
- Sesudah kontrol berjalan, peluang 0,05: Rp25 juta. Pengurangannya Rp75 juta per tahun, ditulis terpisah.
- Target 2027: 0 akun aktif, pencabutan 1 hari, 100 persen akun ditinjau tiap triwulan.

Portofolio Inisiatif dan Prioritas

Menilai Inisiatif Bersama

- Portofolio: seluruh inisiatif yang bersaing atas anggaran dan kapasitas yang sama.
- Prioritas berbasis kapabilitas: *heatmap* Bab 5 dan kapabilitas target Bab 8.
- Teknik TOGAF: indeks nilai dan indeks risiko, dengan bobot ditetapkan sebelum daftar inisiatif diketahui.
- Skor berbobot adalah alat diskusi awal, bukan analisis multikriteria formal.
- Portofolio dibagi tiga: fondasi, kepatuhan, dan pertumbuhan. Porsi pertumbuhan tidak boleh nol.

Skor Portofolio Medikara

PRADITA University

Kode	Inisiatif	Str. 35%	Fin. 25%	Kep. 25%	Fon. 15%	Indeks nilai	Indeks risiko	Biaya
I1	Identitas pasien tunggal (MPI)	5	4	4	5	4,50	2,80	7,8
I2	Manajemen identitas dan akses terpusat	3	1	5	4	3,15	2,20	4,2
I3	Konsolidasi lima SIMRS menjadi satu	5	3	4	4	4,10	4,80	48,0
I4	Platform integrasi dan API	4	3	3	5	3,65	2,70	9,5
I5	Data terpadu untuk laporan manajemen	3	3	2	2	2,60	2,30	6,0
I6	Portal ekosistem mitra	4	4	2	1	3,05	3,60	12,0
I7	Antrean dan janji temu terpadu	4	3	1	1	2,55	1,80	3,5
I8	Ringkasan rekam medis berbasis AI	3	2	1	1	1,95	3,90	5,0
	Total							**96,0**

Skor 1 sampai 5, biaya lima tahun dalam miliar rupiah, angka fiktif.

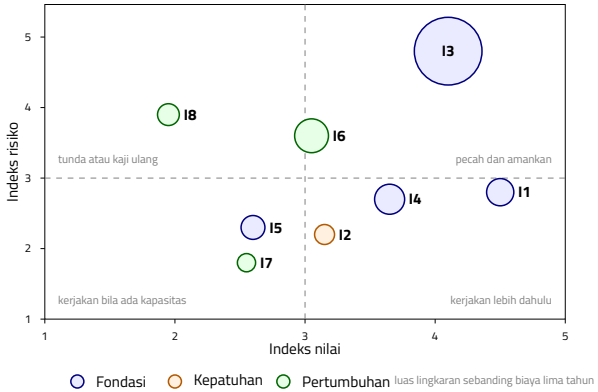
Pemetaan Paket Kerja ke Inisiatif

PRADITA University

Paket	Nama paket	Kode	Inisiatif
P1	Kontrol akses terpusat	I2	Manajemen identitas dan akses terpusat
P2	*Hub* integrasi BPJS dan SATUSEHAT	I4	Platform integrasi dan API
P3	Identitas pasien tunggal (MPI)	I1	Identitas pasien tunggal (MPI)
P4	*Landing zone cloud*	–	Tidak dinilai sendiri, biaya dibagi ke I3 dan I5
P5	Konsolidasi SIMRS	I3	Konsolidasi lima SIMRS menjadi satu
P6	Laporan manajemen terpadu	I5	Data terpadu untuk laporan manajemen
P7	Antrean dan janji temu lintas fasilitas	I7	Antrean dan janji temu terpadu
P8	Portal dan API mitra	I6	Portal ekosistem mitra
–	Bukan paket kerja, usulan dari Bab 10	I8	Ringkasan rekam medis berbasis AI

Biaya I3 Rp48,0 miliar lebih luas cakupannya daripada Rp29 miliar pada perbandingan opsi Bab 9: menambahkan biaya SIMRS lama dan baru berdampingan, integrasi, dan perubahan cara kerja.

Matriks Nilai dan Risiko



Gambar 3: Matriks nilai dan risiko portofolio Medikara, diadaptasi dari TOGAF

Memutuskan Portofolio 2026 sampai 2030

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Misalkan pagu Rp60 miliar, kebutuhan Rp96 miliar. Mengikuti indeks nilai, I1 dan I3 menghabiskan 93 persen pagu.
- I1, I2, dan I4 didanai penuh. I3 hanya tahap pertama, percontohan Depok Rp22 miliar, dengan K3 pada Maret 2029 sebelum empat rumah sakit lain.
- I7 ikut didanai, I6 tahap awal Rp6 miliar mulai 2029. I5 dan I8 ditunda.
- Total Rp53 miliar, cadangan Rp7 miliar. Rp10 miliar IT40813 pengandaian lain.
- Sisa Rp38 miliar untuk P5, P6, dan P8 diajukan pada K2, K3, dan K4.
- Komposisi: 74 persen fondasi, 8 persen kepatuhan, 18 persen pertumbuhan.

PRADITA University

Menulis Business Case dan Penutup

Struktur Business Case

Bagian	Pertanyaan yang dijawab	Sumber di cetak biru
Ringkasan keputusan	Keputusan apa yang diminta, berapa biayanya, dan apa hasilnya	Satu halaman, ditulis paling akhir
Alasan strategis	Mengapa sekarang, dan strategi mana yang didukung	Visi arsitektur C1, *heatmap* Bab 5, *gap analysis* Bab 11
Opsi dan nilai	Opsi apa saja yang dibandingkan, termasuk tetap seperti sekarang, dan mana yang terbaik	ADR Bab 10, jaringan manfaat, NPV
Pengadaan	Bagaimana membeli atau membangun, dan bentuk kontraknya	Keputusan membangun, membeli, atau berlangganan di Bab 9
Keuangan	Berapa biayanya, kapan dikeluarkan, dan dari anggaran mana	Tabel TCO, perkiraan biaya *cloud* dari IT40713
Pengelolaan	Siapa memimpin, kapan titik keputusan, dan bagaimana manfaat dipantau	Peta jalan Bab 12, pemilik manfaat, tata kelola Bab 14
Risiko dan asumsi	Apa yang dapat meleset, dan apa akibatnya pada keputusan	Register risiko IT40813, analisis sensitivitas

Jujur tentang Ketidakpastian

PRADITA University

- Flyvbjerg dan Budzier, 1.471 proyek TI: pembengkakan rata-rata 27 persen, dan satu dari enam proyek rata-rata 200 persen.
- Kalimat lemah: “MPI akan meningkatkan efisiensi dan mutu layanan.”
- Lebih kuat: “MPI menurunkan pemeriksaan lab ulang dari 18.000 menjadi 6.000 per tahun mulai 2029, senilai Rp1.800 juta per tahun.”
- Lebih kuat: “NPV Rp2.271 juta pada tingkat diskonto 10 persen. Bila manfaat tertunda satu tahun, NPV menjadi negatif Rp679 juta.”
- Direksi menerima ringkasan satu halaman dengan angka dalam bentuk rentang.

Aktivitas: Business Case dan Portofolio

- Pilih satu atau dua inisiatif pada arsitektur transisi pertama.
- Susun jaringan manfaat dari kanan, periksa dari kiri, lalu isi daftar manfaat.
- Hitung TCO, arus kas, NPV, dan *payback period* beserta sumber tiap angka.
- Nilai seluruh inisiatif: bobot ditetapkan sebelum skor, lalu gambar matriks.
- Tulis *business case*, dengan ringkasan satu halaman paling akhir.

Peran: analis bisnis, analis teknologi, pemodel, koordinator. Luaran: tonggak C4. Data pribadi tidak boleh dipakai, hanya angka agregat. Templat: `sources/chapter13/templat-business-case.md`.

Ringkasan

- Manfaat datang dari cara kerja baru, diberi pemilik bisnis, dan ditinjau setelah sistem dipakai.
- Jaringan manfaat disusun dari kanan ke kiri dan diperiksa dari kiri ke kanan.
- TCO Rp7.800 juta, NPV Rp2.271 juta, balik modal sekitar 2,3 tahun. Penundaan satu tahun membuat NPV negatif.
- Portofolio dinilai bersama, dengan bobot yang ditetapkan lebih dahulu.
- Setiap angka punya sumber, setiap manfaat punya pemilik, dan setiap ketidakpastian ditulis terbuka.

Latihan

- **Latihan 1: Menulis Ulang Manfaat yang Kabur.** Tetapkan pemilik, ukuran, nilai awal, target, dan tingkat keterukuran.
- **Latihan 2: Memilih antara NPV dan Temuan Audit.** Hitung NPV keduanya, pengurangan nilai harapan kerugian, lalu periksa dependensi.
- **Latihan 3: Menelusuri Manfaat yang Tidak Tercapai.** Susun ulang jaringan manfaat, lalu tandai mata rantai yang putus.

Bacaan dan Berkas Pendukung

- Managing the Realization of Business Benefits from IT Investments
- The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)
- The Green Book (2026)
- `sources/chapter13/README.md`